Insper

Visão de Máquinas

APS2 – Processamento digital de imagens

(Operadores Espaciais / Busca por padrões)

(Transformação geométricas)

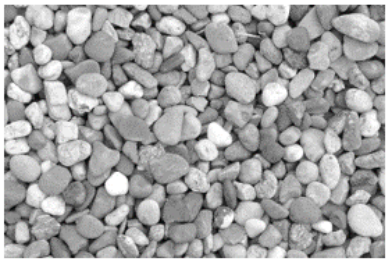
Objetivo:

O objetivo desta Atividade Prática Supervisionada (APS2) é a aplicação de técnicas de processamento digital de imagens por operadores espaciais, buscando a suavização e *sharpening* (detecção de borda). Também iremos aplicar técnicas de transformadas geométricas e afins em exercícios de robótica e de restauração de imagem em perspectiva.

Insper

Questão 1 (operadores espaciais):

Uma empresa de construção solicitou um protótipo usando visão de máquina para classificar amostras de seixos com relação ao tamanho das pedras: P, M ou G. Faça um programa que seja capaz de classificar corretamente utilizando um indicador que varie ao menos 30% de um tamanho para o outro.



Seixo P

Seixo M

Seixo G

Para a resolução da questão, utilize as figuras dos arquivos "Fig1_SeixoP.jpg", "Fig1_SeixoM.jpg " e "Fig1_SeixoG.jpg".

Insper

Questão 2 (reconhecimento de padrão):

Dada a figura abaixo (Fig2_Ferramentas_u8) contendo ferramentas diversas:

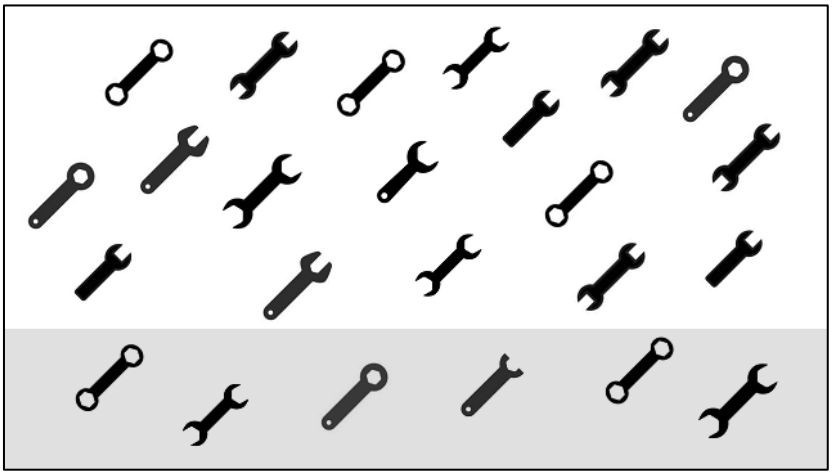
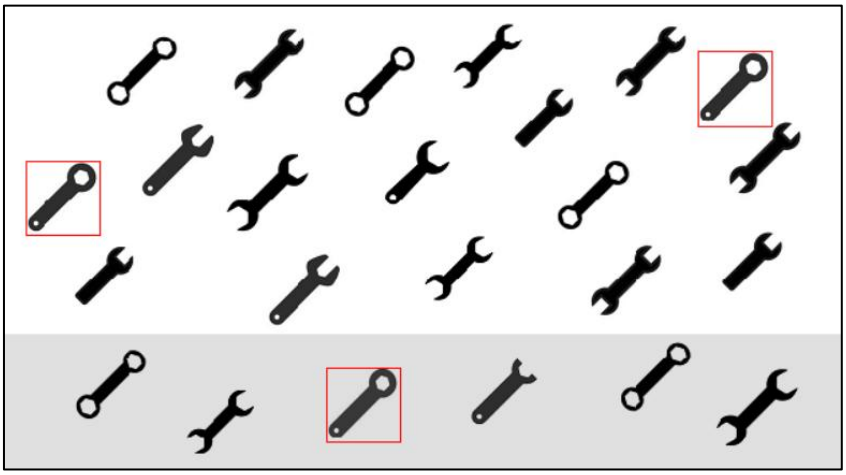


Fig2_Ferramentas_u8

implemente uma rotina de reconhecimento de padrões para localizar as três ocorrências mais próximas do padrão da ferramenta a seguir:

Fig2_Padrao_u8

Segue abaixo um exemplo de apresentação dos resultados:



Insper

Para facilitar a vida de vcs, preparei duas subvis/funções que calculam os *indexes* (linha/coluna) dos N maior e dos N menos valores de uma matriz de pixels. Estas subvis/ funções foram enviadas junto aos arquivos da APS.

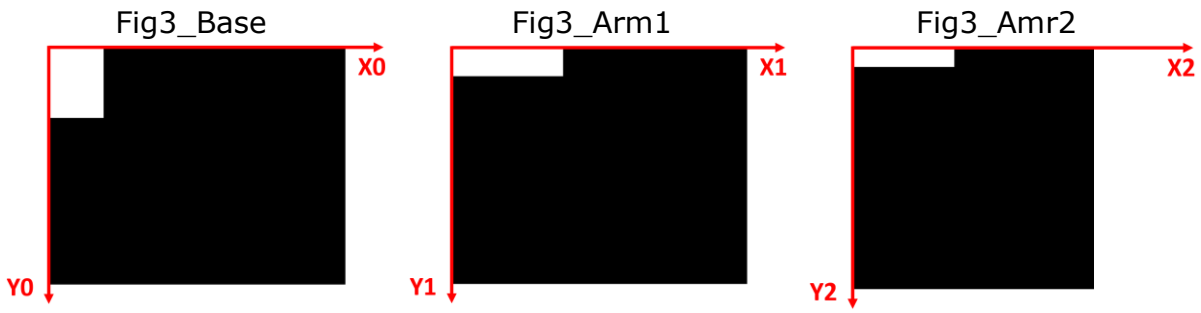
Find_N_MinMaxValues.py

```
import numpy as np

def Find_N_MaxValues(array_in, N): ...


def Find_N_MinValues(array_in, N): ... )
```

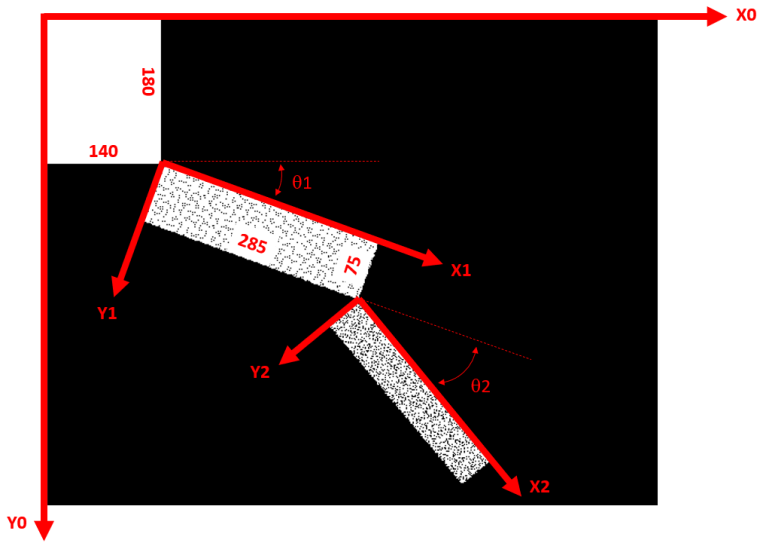
Insper

<u>Questão 3 (transformada geométrica / homogênea):</u>

Esta questão busca a aplicação de técnicas de transformação homogênea e processamento de imagens para animação do movimento de um robô com 2 graus de liberdade. Dadas as imagens abaixo:



Implementar uma montagem das imagens utilizando a ferramenta de transformação homogênea (caso 2D) para animação do robô conforme figura a seguir. Utilizar os valores de translação informados na figura para cálculo das matrizes de transformação e efetuar os movimentos do robô através dos valores dos ângulos de junta θ1 e θ2.



<u>PLUS</u>: Ler o arquivo "Robo_Cinematica.csv" (contendo valores θ1 e θ2) e gerar um vídeo da movimentação do robô.

Insper

Questão 4 (restauração de imagem):

Aplicar as técnicas de restauração sobre as imagens Fig4_Campo_Persp de um campo de futebol, a fim de a definir se o jogador do time PRETO está em posição de impedimento.

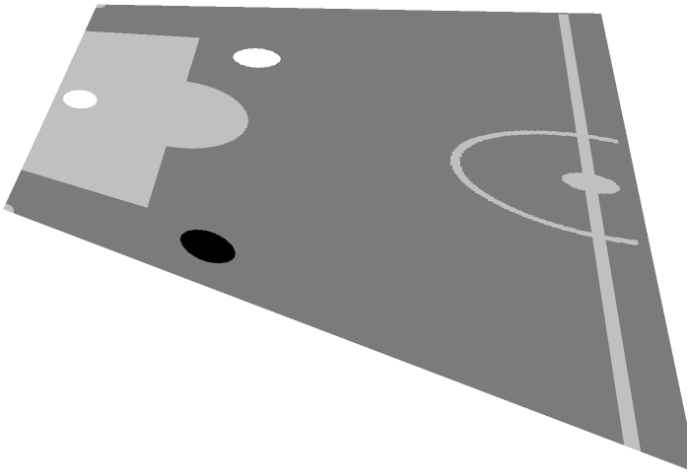


Imagem "Fig4_Campo_Persp_u8"

Para esta análise, considere as dimensões do campo de futebol:

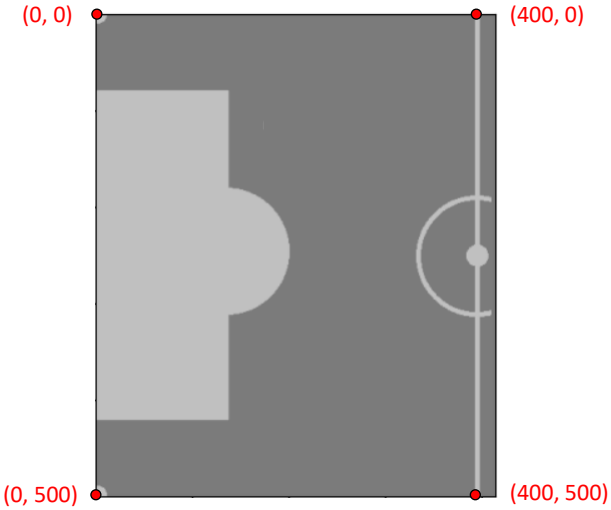


Imagem resultante (restaurada)

Insper

Entregas:

Enviar as rotinas em Python (individual ou em duplas).

Lembrem de enviar todos os arquivos e as sub-rotinas (pacotes) relacionadas.

Data da entrega:

- 24/março, às 16:00hs